

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Ingeniería en Computadores
Fundamentos de sistemas computacionales
Proyecto: StrangerTec
Documento de atributos
Profesor: Milton Villegas Lemus
Estudiantes:
Emanuel Gutiérrez Moreira
Carné: 2026091141
Francisco Li Ruiz
Carné: 2026014113
Fecha de entrega: 06/05/26

Reglas de grupo:

- Respeto mutuo: Valorar las opiniones, experiencias y aportes de todos los integrantes sin discriminación.
- Puntualidad: Cumplir con los horarios de reunión y los plazos establecidos para las tareas.
- Comunicación abierta: Expresar ideas, inquietudes y retroalimentación de manera asertiva y constructiva.
- Compromiso compartido: Asumir con responsabilidad las tareas asignadas y el éxito colectivo.
- Confidencialidad: Mantener en privado los acuerdos internos del grupo cuando sea pertinente.
- Resolución pacífica de conflictos: Ante desacuerdos, dialogar primero en el grupo antes de escalar la situación.

Estrategias de trabajo equitativo e inclusivo:

Estrategia	Como la aplicamos
Distribución de tareas	Dividir por etapas según habilidades de cada uno.
Toma de decisiones	Consultar al otro antes de hacer cambios importantes.
Apoyo mutuo	Si uno tiene dificultades, el otro apoya sin juzgar.
Revisión conjunta	Revisar el trabajo juntos antes de entregar.

Etapas del proyecto (planificación/ejecución/evaluación):

Etapas	Objetivos realizados	Fecha(s)
Planificación	Definir el tema, dividir tareas y conseguir materiales.	1/04/2026
Ejecución	Construir la maqueta y elaborar materiales de apoyo.	8/04/2026 a 4/05/2026
Evaluación	Revisar la maqueta, ajustes y preparar la documentación.	5/05/2026

Objetivos:

- Ensamblar una maqueta inspirada en la serie ***“Stranger Tings”*** capaz de interpretar señales en código Morse con la ayuda de un botón físico, procesarlas y transmitirlos de forma inalámbrica a una interfaz gráfica de usuario.
- Desarrollar una interfaz de usuario (GUI) para poder jugar a escribir una palabra en código morse, ya sea de manera individual (transmisión simple) o en un versus de dos jugadores (escucha y transmisión), usando tanto la maqueta como el ordenador.

Roles:

Roles	Estudiante
Desarrollo del código de la Raspberry Pi.	Francisco Li.
Desarrollo de la interfaz gráfica.	Emanuel Gutiérrez.
Compra de componentes para el circuito.	Francisco Li, Emanuel Gutiérrez.
Construcción de la maqueta.	Francisco Li, Emanuel Gutiérrez.
Ensamblaje del circuito	Francisco Li, Emanuel Gutiérrez.
Elaboración de documento técnico.	Francisco Li.
Elaboración de documento de atributos.	Emanuel Gutiérrez.

Bitácora (Actividades/fechas/responsables):

Fecha y hora(s)	Actividad Realizada	Responsable(s)	Resultados / Entregables	Notas / Observaciones
01/04/2016	Se encarga la Raspberry pi pico W, versión uno, con los pines presoldados en la tienda Componentes electrónicos.	Francisco Li	Queda apartado el sistema empotrado.	Es un componente que resultó difícil de conseguir, en la tienda que se adquirió era la última unidad restante con los pines ya soldados.
06/04/2016	Compra de los componentes en Micro JPM.	Emanuel Gutiérrez y Francisco Li	Se adquieren los componentes mínimos necesarios y el cable para utilizar en la proto, el condensador queda pendiente	Ocurre un error en la entrega de los componentes, dependiente de la tienda se equivoca y nos vende un componente distinto al regulador de voltaje solicitado.

07/04/26	Entrega de la Raspberry pi pico W versión uno	Francisco Li	Se recibe finalmente el sistema empotrado.	Se investigó brevemente sobre la conexión e instalación de MicroPython para utilizarlo con la Raspberry
08/04/26 10:15 am – 3:20pm	Se seleccionó la caja en donde se trabajaría la maqueta, y se soldaron los primeros 12 LEDs, las resistencias se soldaron al negativo de los LEDs	Emanuel Gutiérrez y Francisco Li	12 LEDs quedan soldados para antes del primer taller, para así sacarle el máximo provecho al mismo	Mejoró la habilidad de soldadura. Se hicieron mediciones en la caja donde irían los LEDs para la maqueta.
09/04/26	Compra de botones, tubos termo contraíbles y adaptador USB para la Raspberry pi.	Emanuel Gutiérrez	Se elabora un acabado más estético en los cables de los LEDs gracias a los tubos termo contraíbles	Se usan estos tubos en todos los LEDs anteriormente soldados
16/04/26	Se recibe el primer taller para instalar MicroPython a la Raspberry pi	Emanuel Gutiérrez y Francisco Li	Se verifica la instalación de MicroPython en la Raspberry y se instala el IDE	La instalación de ambos programas fue exitosa.

7:30am – 9:20 am	pico W en horario de clases		Thonny, recomendado para este proyecto. Se prueba con un código simple y el sistema empotrado lo corre.	La prueba fue exitosa
18/04/2 6	Se recibe el segundo taller, de registros de corrimiento y se elabora un circuito de prueba en el taller al cual se conectan los LEDs anteriormente soldados. Además se recibe un código de prueba para los registros	Emanuel Gutiérrez y Francisco Li	El circuito del taller queda realizado, se entiende la funcionalidad de los registros los cuales posteriormente irán conectados cada uno a un pin de la Raspberry un pin para los data y otro pin para los clocks de los registros, y se logra que estos transmitan a los LEDs	Durante el taller no dio tiempo de probar el código de los registros para controlar los LEDs así que se prueba después del mismo.
20/04/2 6	Compra del regulador de tensión SN74LS164N y más cable	Francisco Li	Se adquiere el regulador de voltaje SN74LS164N y unos metros más de cable para el circuito	El regulador adquirido en este día fue descartado y cambiado por otro posteriormente

22/04/26	Se terminan de soldar los LEDs y se colocan en la caja de la maqueta a la cual se le hicieron huecos por donde los LEDs pudiesen ser visibles	Emanuel Gutiérrez y Francisco Li	Los 13 LEDs quedan soldados y montados en la caja de la maqueta	Al ser LEDs jumbo direccionales es necesario agregar algo para que su luz se visible. Se nos recomienda el uso de algun papel que sirva para reflejar la luz del led.
27/04/26	Se unifica el código dado en los talleres y se sube al repositorio a entregar. También se empieza la programación de algunas funciones de apoyo para la duración de la presión del botón y para la retroalimentación .	Francisco Li	Código unificado, subido a la rama main del repositorio, nueva rama de desarrollo para la programación de la Raspberry.	Lógica de presión de botón fue tratada por primera vez.
28/04/26	Se añadió el segundo registro de corrimiento, y se realizó un	Francisco Li	Circuito queda igual al del diagrama del proyecto, faltó probar los LEDs en	Los cables flexibles pero de varios hilos hicieron el

1:00pm - 5:30pm	reacomodo de los componentes en la protoboard, además de un recorte en los cables para mejor manipulación.		este reacomodo en este día.	trabajo más tedioso
29/04/26	Se termina el código main de la Raspberry para la traducción e interpretación por parte de los leds del código morse. (En esta versión hacía falta ajustes en el diccionario de patrones de los registros) Además se hace una prueba del mismo con los LEDs de la maqueta conectados al circuito. Se pega estereofón por debajo de la maqueta para estabilizar los LEDs.	Código main y prueba: Francisco Li Ajuste a maqueta con estereofón: Emmanuel Gutiérrez	Se termina el código y se hace la prueba, sin embargo, este día ningún LED se encendió. LEDs unidos a base de estereofón para mejor estabilidad.	Para este circuito se utilizó el diagrama del proyecto, un registro iba conectado al otro, no se logró su funcionalidad con esta lógica.

30/04/2020	Tras la falla del día 29 se busca una solución. Se hace una consulta con Asly y se nos hace la recomendación de trabajar el circuito de manera en que ahora los dos registros son independientes uno del otro a diferencia del diagrama del documento del proyecto, posteriormente se realiza la soldadura de un extra de cable para los cables positivos de los LEDs con el fin de que entren mejor en la proto. Se realiza un código de prueba para asegurar que funcionen y se concluye en que el pin 10 del primer registro no funciona y	Consulta: Francisco Li Emanuel Gutiérrez Cambió en el circuito y pruebas con el mismo y el código del main.py de la Raspberry: Francisco Li Trabajo manual en la maqueta e inicio de la interfaz gráfica: Emanuel Gutiérrez	Circuito con registros independientes, simplifica significativamente el código propuesto para el main.py, este además es ajustado a la problemática de los pines de los registros. Caja de la maqueta resulta en estado casi finalizado, ventanas de la interfaz comienzan a crearse.	La distribución de LEDs por registro queda de manera que en el primero hay 7 y en el segundo 6, el LED de la columna 5 está conectado al pin 13 del segundo registro de corrimiento.
------------	---	---	---	---

	tampoco el pin 3 ni el 10 del segundo registro, se hacen los ajustes necesarios para que funcionen todos los leds, y se adapta el código main.py para el nuevo ajuste con la columna 5 conectada al pin 13 del segundo registro y la columna 9 conectada al pin 12 del segundo registro Paralelamente se trabaja en terminar de pegar la caja de la maqueta y perfeccionar las entradas donde irían los leds, además se trabaja en la interfaz gráfica.			
1/05/26	Se prueba el circuito con los ajustes en la programación de la Raspberry.	Francisco Li	Finalmente, la prueba resulta exitosa, el diccionario recibe ajustes finales,	El LED de la fila 2 se quemó. El botón no funcionaba

	Se finaliza el main.py		botón funcional capaz de transmitir el morse con el código.	porque no le estaban llegando los 3.3V, se conecta una pata del mismo a un GP de la Raspberry y otra al 3.3VOut.
2/05/26	Se empieza la redacción del documento técnico	Francisco Li	Organización de ideas, definición del proyecto y cómo este se ha ido logrando, revisión de conclusiones con la bitácora.	Es necesario agregar todas las fechas. Especificar componentes.
3/05/26	Se sigue trabajando en la interfaz gráfica y el aspecto exterior de la maqueta.	Emanuel Gutiérrez	Corrección en aspectos de la jugabilidad mediante la interfaz, así como la agregación de detalles estéticos. La maqueta se forró y se le colocó papel celofán en los orificios donde se asoman los LED's para que se aprecie de mejor forma la luz de estos.	El desarrollo de la interfaz ha resultado tedioso en ciertos puntos, pero se ha logrado un resultado formidable.

4/05/26	Se soldó un botón más grande para que sea visible en la maqueta. Se realizó el circuito del interruptor y se implementa a la maqueta y circuito del proyecto. Se continúa trabajando en la interfaz.	Soldadura, detalles de la caja. Trabajo en la interfaz: Emmanuel Gutiérrez Circuito de interruptor, implementación en el prototipo y prueba: Francisco Li	Maqueta sin conexión por USB al PC funcional por medio de la batería y el interruptor. Finalización definitiva del main.py el cual se guarda en la Raspberry con último ajuste de diccionario de patrones. Interfaz bastante adelantada.	La batería va conectada a una pata del interruptor y la otra a tierra, en la entrada del regulador de voltaje se conecta la otra pata del interruptor y la salida del regulador alimenta al riel rojo en la proto, de este mismo se saca un puente hacia el pin 40 de la Raspberry
5/05/26	Se redacta el documento de atributos	Emanuel Gutiérrez	Se redactó el documento basado en las reglas, roles, actividades y experiencias surgidas en el transcurso del desarrollo de este proyecto	En su mayoría, se optó por utilizar tablas para tener un mayor orden sobre los atributos.

Coevaluación:

- Cada integrante evalúa al otro.

Escala: 1 = Debe mejorar 2 = Regular 3 = Bien 4 = Muy bien 5 = Excelente

Criterio	Nota (1-5) Francisco.	Nota (1-5) Emanuel.
Cumplió con sus tareas a tiempo.	5	5
Se comunico y participo activamente.	5	5
Aporto ideas y soluciones.	5	5
Trabajo con respeto y colaboración.	5	5
Calidad de su trabajo en la maqueta.	5	5
Nota final	25/25	25/25

-Evaluación de estrategias:

- Al terminar el proyecto, reflexionen juntos sobre lo que vivieron:

Pregunta	Respuesta del grupo
¿Qué estrategia funciono mejor?	Dividir el trabajo en lo que se le daba mejor a cada integrante.
¿Qué fue lo más difícil del trabajo en dúo?	Soldar los leds y armar el circuito
¿Como resolvieron los desacuerdos?	No hubo desacuerdos, todo el trabajo se desarrolló de manera pacífica.
¿Qué harían diferente la próxima vez?	Organizarnos mejor con el tiempo.
¿Quedaron satisfechos con la maqueta?	Si, nos gustó mucho el resultado.